La transformation chimique

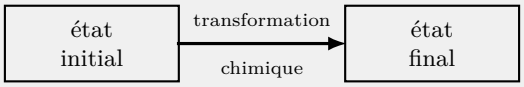
État initial, état final, espèces en jeu

2de générale · Séance 10 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais décrire une transformation chimique par ses états initial et final, je sais distinguer réactif et produit, et je connais les trois types de transformations.

L'ESSENTIEL — du système initial au système final



Réactifs	**Produits**
présents à l'état initial	apparaissent à l'état final
ils sont **consommés**	ils sont **formés**
à gauche de la flèche	à droite de la flèche

Une espèce **spectatrice** est présente mais ne réagit pas : sa quantité ne change pas.

Décrire un système
Il faut préciser, pour chaque espèce : sa **formule**, sa **quantité** et son **état physique**.

Notation	**État**
(s)	solide
(l)	liquide
(g)	gaz
(aq)	en solution aqueuse

Les trois types de transformations

Type	**Ce qui change**
Physique	l'état, pas les molécules
Chimique	les molécules elles-mêmes
Nucléaire	le **noyau** des atomes

La fusion de la glace est *physique* : c'est toujours de l'eau.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une transformation chimique conserve les **atomes**.

Rien ne se perd : les mêmes atomes se retrouvent, réorganisés autrement. C'est pour cela qu'on doit ajuster les équations.

MÉTHODE — décrire une transformation

1. Lister les espèces initiales
Avec leur quantité et leur état.

2. Lister les espèces finales

3. Comparer les deux listes
Ce qui disparaît : réactif. Ce qui apparaît : produit. Ce qui ne bouge pas : spectateur.

4. Écrire le bilan

Exemple. *On brûle du carbone dans du dioxygène.*
Initial : $C(s)$ *et* $O_2(g)$.

Final : $CO_2(g)$.
Réactifs : C *et* O_2. *Produit :* CO_2.
$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$

EXERCICES — je m'entraîne

1. Physique, chimique ou nucléaire ? NIVEAU 1

a) La fonte d'un glaçon
b) La combustion du bois
c) La rouille du fer
d) L'évaporation de l'eau

2. Identifie réactifs et produits. NIVEAU 2

a) $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
b) $Fe + S \rightarrow FeS$

3. Donne l'état physique à écrire. NIVEAU 1

a) Le fer métallique
b) Le dioxygène de l'air
c) Les ions chlorure dans l'eau salée

4. Une transformation chimique a-t-elle eu lieu ? NIVEAU 2

a) Un dépôt apparaît.
b) Un gaz se dégage.
c) Le liquide devient plus chaud sans rien d'autre.

EXERCICES — je réfléchis

5. On plonge du fer dans une solution de sulfate de cuivre bleue. Le fer se recouvre de cuivre et la solution pâlit. NIVEAU 3

a) Quelles espèces sont présentes à l'état initial ?
b) Lesquelles à l'état final ?
c) Identifie les réactifs et les produits.
d) Les ions sulfate participent-ils ?

6. On mélange du vinaigre et du bicarbonate : il y a effervescence. NIVEAU 3

a) Comment sait-on qu'il y a eu transformation chimique ?
b) Quel test permet d'identifier le gaz formé ?
c) Écris le bilan en français.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Une transformation chimique fait apparaître de nouveaux atomes.
b) La masse totale se conserve.
c) Un réactif est toujours entièrement consommé.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On fait brûler du méthane CH_4 dans le dioxygène.
— Quels sont les deux produits formés ?
— Écris le bilan en français, puis avec les formules.
— Compte les atomes de chaque élément à gauche et à droite.
— Que constates-tu ? Que faudra-t-il faire à la séance suivante ?